

3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas

3.1. Temperatura y periodos de análisis

Temperatura: producto, variable y descarga

Para complementar los registros de la cuenca se usa la temperatura del aire a 2 m, variable `t2m`, del producto *ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present*, distribuido por el Climate Data Store (CDS) de Copernicus. Es un reanálisis con forzamientos de ERA5, no una observación de una estación de la cuenca. El archivo consultado no registra una etiqueta numérica de versión ni conserva el manifiesto exacto de la solicitud. El producto y su DOI se documentan en [10.24381/cds.68d2bb30](https://cds.climate.copernicus.org/datasets/10.24381/cds.68d2bb30) y en la [ficha del CDS](#).

La variable original está en kelvin y se convierte a grados Celsius mediante $T[^\circ\text{C}] = T[\text{K}] - 273,15$. Para reproducir la descarga se seleccionan las medias mensuales (*monthly averaged*), la variable `2m temperature`, todos los meses de 1981 a 2026 y formato NetCDF. La petición original no conservó el área; para repetirla se recomienda norte $4,85^\circ$, oeste $75,95^\circ\text{O}$, sur $4,05^\circ\text{N}$ y este $75,35^\circ\text{O}$. El archivo disponible contiene 548 meses, enero de 1981–agosto de 2026, con una malla de $0,1^\circ$ (aproximadamente 11 km; resolución nativa cercana a 9 km).

Promedio temporal y espacial de ERA5-Land

El archivo ya contiene medias mensuales de medias diarias: no se suman ni se vuelve a calcular una media temporal. Si se parte de datos diarios completos, la media mensual se calcula como $T_m = N_m^{-1} \sum_{d=1}^{N_m} T_d$, usando todos los 28, 29, 30 o 31 días. Los 548 meses de la serie de cuenca están válidos.

Para representar la cuenca se ponderan 36 celdas según el área de intersección con el polígono: $T_m^B = \sum_i w_i T_{i,m}$, donde $w_i = A(B \cap C_i) / \sum_i A(B \cap C_i)$. Las celdas cubren el 100

IMERG utilizado para el análisis de precipitación

La precipitación satelital corresponde a GPM IMERG, colección `GPM_3IMERGM`, versión 07B, modalidad Final Run, variable `Grid/precipitation`, con DOI [10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07](https://cds.climate.copernicus.org/datasets/10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07). La tasa media mensual fuente está en mm/h; el acumulado mensual se obtiene multiplicándola por 24 y por los días reales del mes. La malla es de $0,1^\circ$ (aproximadamente 11 km). El promedio de cuenca pondera 42 celdas por área geodésica de intersección; 31 son de borde, la cobertura espacial es 100

Registros completos y periodo común

Para el estudio individual de largo plazo se conserva el registro completo disponible de cada variable: CHIRPS y caudal Q de CAMELS-COL abarcan enero de 1981–diciembre de 2022 (485 meses válidos de 504; 19 faltantes); IMERG de polígono, enero de 1998–diciembre de 2022 (300/300); y ERA5-Land, enero de 1981–agosto de 2026 (548/548). La menor duración de IMERG no recorta los otros registros. Los vacíos no se rellenan, no se convierten en ceros y no se prorratean.

Los 19 meses faltantes en CHIRPS y Q son 1990-02, 1992-08, 1992-09, 1996-01, 2004-02, 2004-04, 2004-08, 2007-11, 2007-12, 2008-01, 2008-11, 2008-12, 2011-04, 2011-05, 2011-11, 2011-12, 2015-09, 2021-06 y 2022-03. Para comparar simultáneamente las cuatro variables se usa enero de 1998–diciembre de 2022: 300 meses calendario, 285 válidos en las cuatro series y 15 faltantes coincidentes en CHIRPS y Q . IMERG y ERA5-Land están completos en ese intervalo.

Variable	Fuente	Registro mensual	Válidos/posibles	Vacíos
Precipitación de referencia	CHIRPS v2	1981-01 a 2022-12	485/504	19
Caudal Q	CAMELS-COL, Cartago	1981-01 a 2022-12	485/504	19
Precipitación IMERG	Final Run V07B, polígono	1998-01 a 2022-12	300/300	0
Temperatura media	ERA5-Land, <i>t2m</i>	1981-01 a 2026-08	548/548	0

Las procedencias se mantienen separadas: CHIRPS es la precipitación de referencia e IMERG es una estimación satelital distinta; ERA5-Land es reanálisis. La Tmedia estimada previamente a partir de Tmin/Tmax de MSWX tampoco se concatena con ERA5-Land. Los cambios de fuente se evalúan en meses coincidentes para evitar saltos artificiales. La disponibilidad anual y el periodo común se resumen en la figura siguiente; sus conteos y meses faltantes se conservan en [la_vieja/documentos/disponibilidad_mensual/](#).

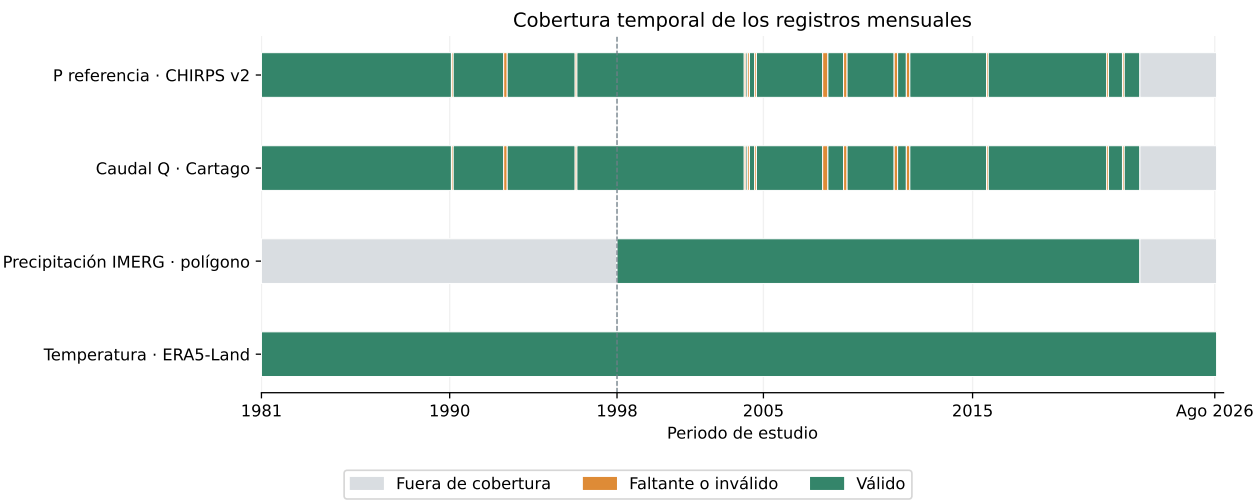


Figura 24: Cobertura de cada registro mensual. Verde: mes válido; naranja: faltante dentro del registro; gris: fuera de cobertura.

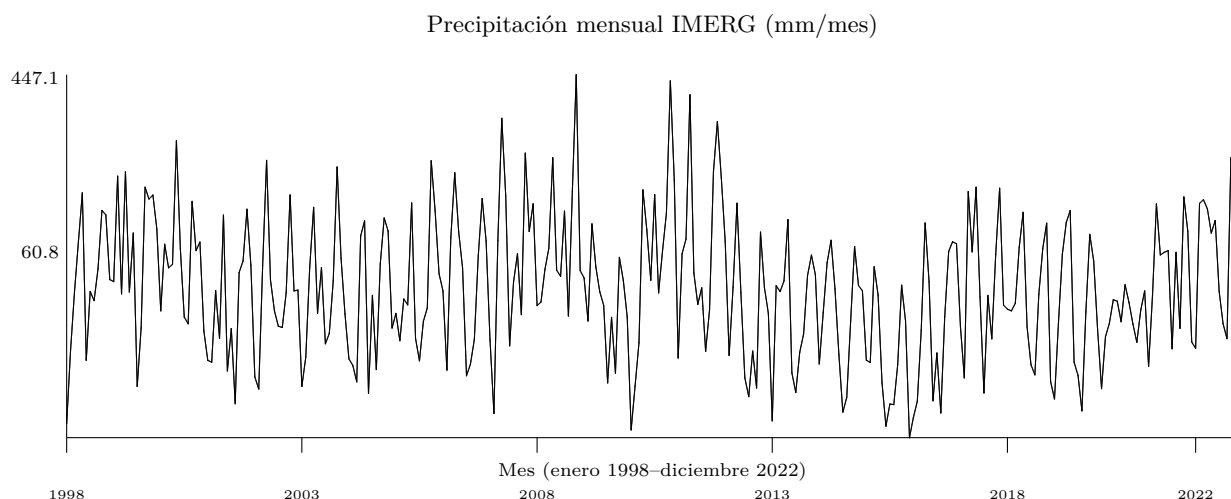
3.2. Series originales, anomalías y anomalías estandarizadas

Variable y periodo. Se analiza únicamente la precipitación mensual de IMERG promediada sobre el polígono de la cuenca, en mm/mes. La serie alineada contiene 300 meses consecutivos entre 1998-01 y 2022-12; el periodo de referencia fijo es 1998–2022. Hay 25 años válidos para cada mes calendario y no se rellenan faltantes.

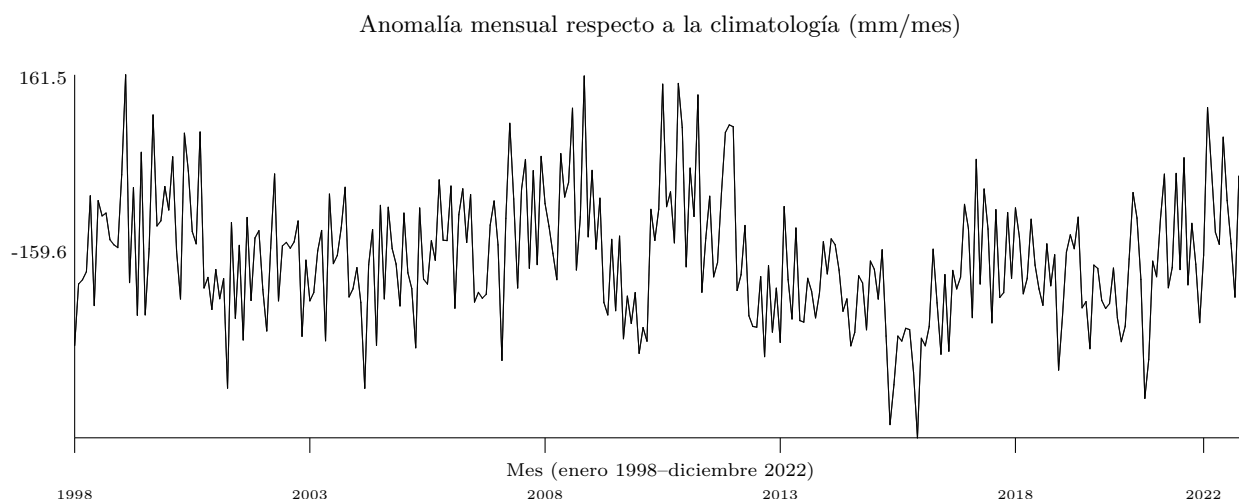
Para cada mes calendario j , la climatología se calculó sobre todos los años disponibles del periodo de referencia. Se usó la desviación estándar muestral $(n - 1)$ y las definiciones $a_t = X_t - \mu_{j(t)}$ y $z_t = a_t/s_{j(t)}$. El mismo periodo de referencia se aplica a los doce meses, de modo que las anomalías comparan cada observación con su estación del año y no eliminan una tendencia temporal mediante una climatología móvil.

Mes calendario	Media (mm/mes)	s_j (mm/mes)	Años válidos
Enero	153.86	53.38	25
Febrero	177.67	63.47	25
Marzo	236.02	48.10	25
Abril	282.11	61.15	25
Mayo	266.93	58.48	25
Junio	185.69	59.70	25
Julio	166.23	56.52	25
Agosto	170.01	55.38	25
Septiembre	201.39	50.18	25
Octubre	286.96	48.83	25
Noviembre	286.72	66.68	25
Diciembre	220.39	62.08	25

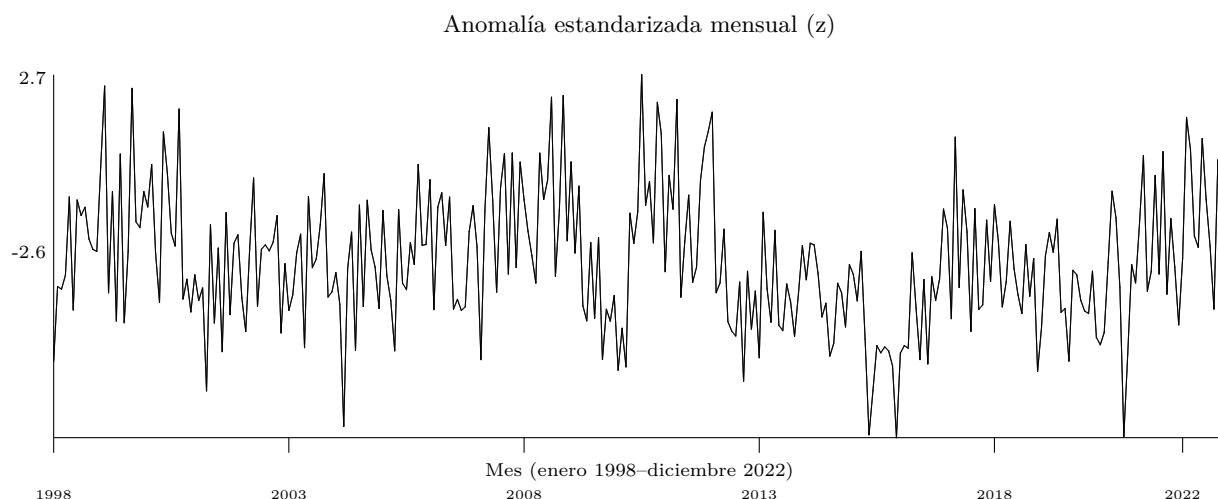
Serie original. Conserva los valores y unidades de precipitación y muestra conjuntamente el ciclo estacional y los cambios entre años.



Anomalía. La diferencia respecto a la media del mismo mes conserva las unidades mm/mes. Centra cada mes en cero y facilita reconocer meses más húmedos o secos que su propia referencia; no conserva el nivel climatológico estacional.



Anomalía estandarizada. Divide la anomalía por la desviación estándar de ese mes. Es adimensional, permite comparar magnitudes relativas entre meses de variabilidad distinta y modifica la escala física. Con 25 años por mes y desviaciones no nulas, la estandarización está definida; no implica normalidad y no equivale a un SPI, que requiere ajuste probabilístico específico de precipitación.



En las tres representaciones se mantiene la misma secuencia temporal de 300 meses. La serie original conserva estacionalidad y magnitud física; la anomalía quita el promedio estacional; la estandarizada, además, expresa cada desviación en unidades de variabilidad típica mensual. Estos cálculos describen las series y no constituyen por sí solos una prueba de tendencia ni una atribución causal.

3.3. Dos escalas de evaluación temporal

Alcance y tiempo. Para la secuencia completa IMERG (1998-01–2022-12, $n = 300$) se estimó una pendiente OLS por década usando los días transcurridos desde cada fecha mensual real, divididos por 365,2425. La serie no tiene huecos dentro del periodo. Son estimaciones descriptivas; la evidencia estadística y la robustez frente a métodos no lineales o no paramétricos se evalúan por separado en 3.4 y 3.5.

Secuencia cronológica completa. Para evitar atribuir al tiempo el ciclo anual, el modelo principal incluye efectos fijos para los doce meses calendario y una pendiente temporal común: $Y_t = \alpha_{j(t)} + \beta t + \epsilon_t$. La misma especificación se aplicó a la serie original, la anomalía y la anomalía estandarizada. Como contraste, se muestra también la pendiente OLS ingenua sin control estacional; en la precipitación original puede mezclar ciclo anual y evolución temporal.

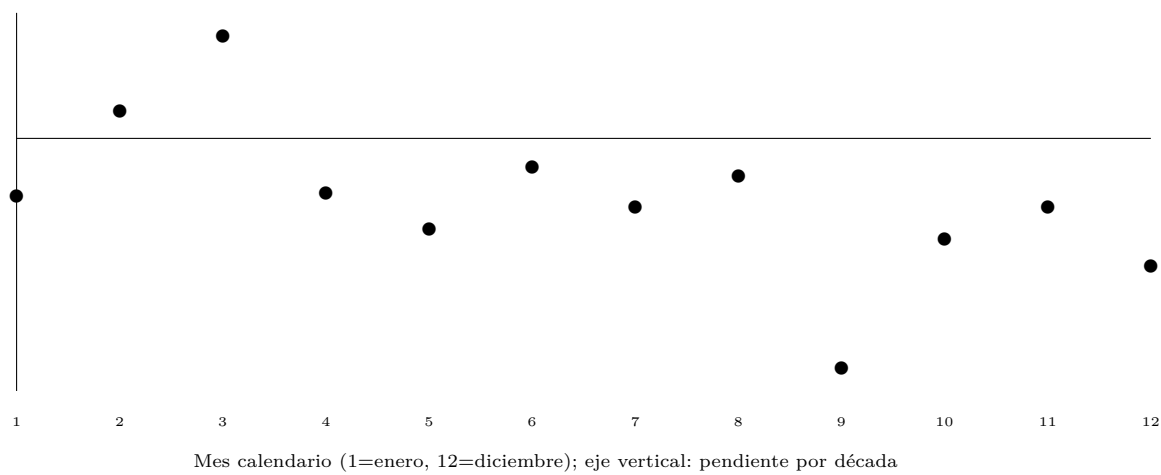
Representación	OLS con mes controlado	OLS simple sin control estacional
Precipitación IMERG	-11.029	-10.111
Anomalía IMERG	-11.029	-11.011
Anomalía estandarizada	-0.196	-0.196

Las pendientes se expresan en mm/mes por década para precipitación y anomalía, y en unidades z por década para la estandarizada. No se interpretan diferencias entre las tres pendientes como evidencias independientes: las series se derivan unas de otras.

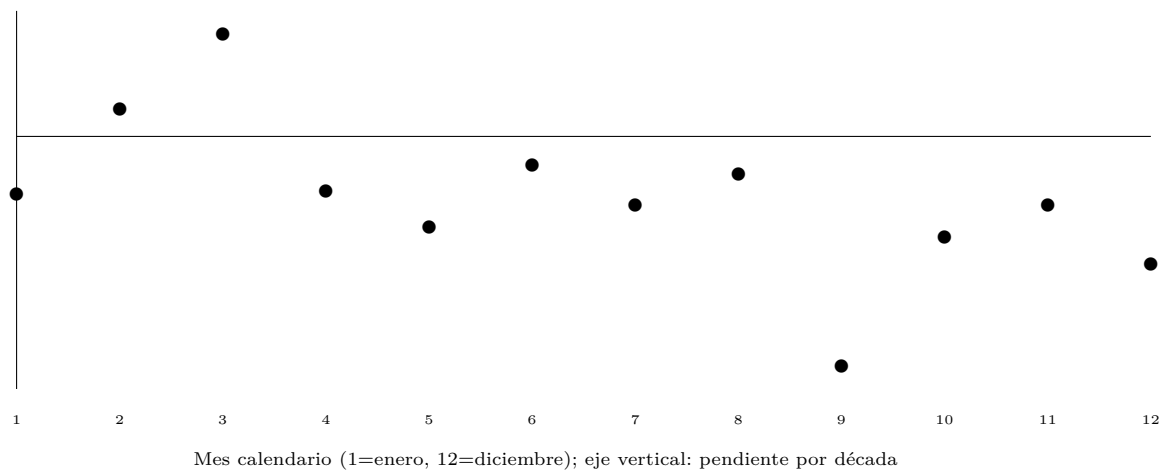
Subseries por mes calendario. Se ajustó una recta OLS separada a todos los eneros, a todos los febreros, etc., usando las fechas reales de cada observación. Cada subserie tiene 25 datos, correspondientes a 1998–2022. No se ajustó tendencia a las doce medias climatológicas, porque estas representan el ciclo estacional y no la evolución en el tiempo.

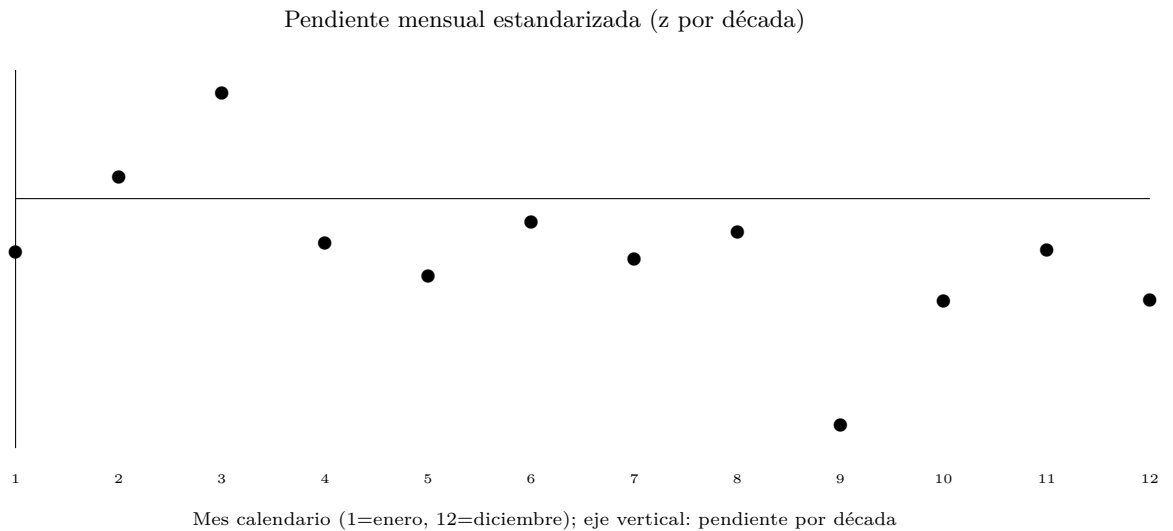
Mes	n	Original (mm/mes/década)	Anomalía (mm/mes/década)	Estandarizada (z /década)
Enero	25	-10.349	-10.349	-0.194
Febrero	25	4.903	4.903	0.077
Marzo	25	18.510	18.510	0.385
Abril	25	-9.881	-9.881	-0.162
Mayo	25	-16.372	-16.372	-0.280
Junio	25	-5.117	-5.117	-0.086
Julio	25	-12.421	-12.421	-0.220
Agosto	25	-6.788	-6.788	-0.123
Septiembre	25	-41.354	-41.354	-0.824
Octubre	25	-18.110	-18.110	-0.371
Noviembre	25	-12.409	-12.409	-0.186
Diciembre	25	-22.958	-22.958	-0.370

Pendiente mensual de IMERG (mm/mes por década)



Pendiente mensual de anomalías (mm/mes por década)





Con la misma muestra y dentro de cada mes calendario, restar la climatología mensual es restar una constante y, por tanto, la pendiente OLS de la anomalía coincide con la original. Al dividir por $s_j > 0$, la pendiente estandarizada equivale a la pendiente de la anomalía dividida por s_j ; cambia la escala, no el patrón temporal subyacente de ese mes. Los resultados numéricos verifican ambas identidades. La secuencia completa estandarizada combina doce escalas mensuales distintas, por lo que su pendiente agregada no es una simple conversión escalar de la pendiente agregada de anomalías.

3.4. Métodos y comparación de resultados

Muestra y planteamiento. Se analizó IMERG Final V07B mensual sobre el polígono de la cuenca, enero de 1998–diciembre de 2022: 300 meses consecutivos, 25 años para cada mes calendario y sin vacíos. Se usaron fechas reales (días desde la fecha inicial / 365,2425). Las tres series son la precipitación original, la anomalía y la anomalía estandarizada del apartado 3.2.

1. Tendencia lineal por OLS (paramétrica). Se ajustó $Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t$ y sus equivalentes en a_t y z_t . En la serie original se contrastó ese OLS simple con una regresión que añade efectos fijos de mes calendario y una pendiente temporal común. El modelo estacional controla el ciclo anual; sus resultados son la comparación principal. Para los intervalos y pruebas se usaron errores HAC Newey–West con rezago 12 meses en la secuencia completa y 1 año en las subseries. El diagnóstico de residuos reporta autocorrelación de rezagos 1 y 12, Ljung–Box hasta 12 meses, cambio temporal de varianza con efectos de mes y razón entre desviaciones estándar de las mitades del registro.

Representación	OLS simple	OLS con mes	IC95 % OLS	p HAC	Sen estacional	IC95 % Sen	p MK bloques	Cambio LOESS
IMERG original	-10.11	-11.03	[-26.06; 4.00]	0.150	-11.34	[-27.17; 2.70]	0.223	8.46
Anomalía	-11.01	-11.03	[-26.06; 4.00]	0.150	-11.34	[-27.17; 2.70]	0.223	8.46
Anomalía estandarizada	-0.20	-0.20	[-0.46; 0.07]	0.144	-0.20	[-0.48; 0.05]	0.222	0.17

Las pendientes se expresan por década; para precipitación/anomalía, mm/mes por década, y para z , unidades por década. La pendiente Sen estacional es la mediana de pares del mismo mes. El IC de Sen y el valor p de Mann–Kendall se obtuvieron con bootstrap circular de residuos en bloques de tres años (999 réplicas); la hipótesis nula elimina la tendencia y conserva el ciclo mensual. El OLS HAC y el bootstrap por bloques son las inferencias principales ante la dependencia temporal.

Diagnóstico residual del OLS con efectos mensuales.

Representación	ACF(1)	ACF(12)	p Ljung–Box(12)	p varianza/tiempo	SD primera mitad	SD segunda mitad
IMERG original	0.28	0.08	< 0.001	0.714	53.14	58.21
Anomalía	0.28	0.08	< 0.001	0.714	53.14	58.21
Anomalía estandarizada	0.27	0.08	< 0.001	0.641	0.93	1.01

ACF resume dependencia; Ljung–Box contrasta autocorrelación conjunta y el diagnóstico de varianza evalúa una tendencia en ϵ_t^2 controlando el mes. Los errores usuales de OLS no se toman como inferencia. La sensibilidad del p HAC a rezagos de 6, 12 y 18 meses se conserva en el archivo JSON.

2. Tendencia monotónica no paramétrica. Para la secuencia con ciclo anual se usaron Kendall estacional y pendiente Sen estacional; para cada subserie, Kendall y Sen dentro del mes calendario. Los intervalos y p se estimaron mediante bloques anuales circulares de 3 años, manteniendo juntos los doce meses y usando las fechas observadas. Para las doce pruebas por mes se informa ajuste Holm; valores menores de 0,001 se expresan como $p < 0.001$, nunca como cero. Sen cuantifica una pendiente monotónica; no reconstruye una curva temporal no lineal.

3. Evolución no lineal exploratoria con LOESS. Se usó regresión local lineal con pesos tricúbicos. En el registro completo el span es 0,25 (75 vecinos); el componente temporal se suaviza después de retirar los promedios de mes, y el ciclo mensual se conserva como efectos fijos. En cada subserie anual por mes se usó span 0,60 (15 de 25 observaciones). Se compararon spans globales 0,15/0,25/0,35 y mensuales 0,45/0,60/0,75. Las curvas se limitan al periodo observado; se describen intervalos sostenidos de aumento y disminución y no se les asigna significancia inferencial.

La sensibilidad a extremos se examinó winsorizando el componente temporal a los percentiles 5 y 95 y comparando las curvas; la sensibilidad de borde se examinó suprimiendo dos años en cada extremo y comparando el tramo común. También se calcularon cambios suavizados para 1998–2010 y 2011–2022, sin extrapolar. Con 25 puntos por subserie mensual LOESS es solo exploratorio: spans y extremos pueden modificar la forma y los tramos cortos no se interpretan como cambios físicos.

Intervalos y sensibilidad de la curva global. Los tramos son cambios sostenidos de la curva suavizada, no segmentos inferenciales. El cambio neto y la comparación con extremos/bordes se resumen aquí; los periodos parciales también dependen de la longitud disponible.

Representación	Tramos de aumento/disminución (span 0,25)	Cambio span 0,15	Cambio span 0,25	Cambio span 0,35	RMS extremos	RMS bordes
IMERG original	disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-06; aumento 2008-06–2009-10; disminución 2009-10–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12	45.55	8.46	-3.25	2.48	7.26
Anomalía	disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-06; aumento 2008-06–2009-10; disminución 2009-10–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12	45.55	8.46	-3.25	2.48	7.26
Anomalía estandarizada	disminución 1998-01–2003-02; aumento 2003-02–2007-06; disminución 2007-06–2008-07; aumento 2008-07–2009-09; disminución 2009-09–2014-11; aumento 2014-11–2018-08; aumento 2019-06–2022-12	0.82	0.17	-0.04	0.04	0.13

Resultados por mes calendario. Cada subserie tiene 25 observaciones (1998–2022). La tabla presenta pendiente OLS con IC HAC, pendiente Sen con IC bootstrap, p de Kendall con ajuste Holm; para las tres representaciones. Las filas repetidas por representación no son pruebas independientes.

Mes	n	OLS original [IC95]	Sen original [IC95]	p MK	OLS anomalía [IC95]	Sen anomalía [IC95]	p MK	OLS z [IC95]	Sen z [IC95]	p MK
Enero	25	-10.35 [-34.69;14.00]	-5.72 [-33.88;14.69]	1.000	-10.35 [-34.69;14.00]	-5.72 [-33.88;14.69]	1.000	-0.19 [-0.65;0.26]	-0.11 [-0.63;0.28]	1.000
Febrero	25	4.90 [-44.25;54.06]	12.86 [-29.32;34.72]	1.000	4.90 [-44.25;54.06]	12.86 [-29.32;34.72]	1.000	0.08 [-0.70;0.85]	0.20 [-0.46;0.55]	1.000
Marzo	25	18.51 [-3.71;40.73]	18.90 [-2.53;36.96]	1.000	18.51 [-3.71;40.73]	18.90 [-2.53;36.96]	1.000	0.38 [-0.08;0.85]	0.39 [-0.05;0.77]	1.000
Abril	25	-9.88 [-36.31;16.55]	-12.34 [-36.51;15.56]	1.000	-9.88 [-36.31;16.55]	-12.34 [-36.51;15.56]	1.000	-0.16 [-0.59;0.27]	-0.20 [-0.60;0.25]	1.000
Mayo	25	-16.37 [-45.09;12.34]	-13.31 [-44.04;11.56]	1.000	-16.37 [-45.09;12.34]	-13.31 [-44.04;11.56]	1.000	-0.28 [-0.77;0.21]	-0.23 [-0.75;0.20]	1.000
Junio	25	-5.12 [-46.50;36.27]	-10.53 [-40.25;30.56]	1.000	-5.12 [-46.50;36.27]	-10.53 [-40.25;30.56]	1.000	-0.09 [-0.78;0.61]	-0.18 [-0.67;0.51]	1.000
Julio	25	-12.42 [-35.26;10.41]	-13.03 [-41.78;13.62]	1.000	-12.42 [-35.26;10.41]	-13.03 [-41.78;13.62]	1.000	-0.22 [-0.62;0.18]	-0.23 [-0.74;0.24]	1.000
Agosto	25	-6.79 [-37.59;24.01]	-15.54 [-41.40;24.18]	1.000	-6.79 [-37.59;24.01]	-15.54 [-41.40;24.18]	1.000	-0.12 [-0.68;0.43]	-0.28 [-0.75;0.44]	1.000
Septiembre	25	-41.35 [-66.48;16.22]	-34.56 [-66.59;19.59]	0.072	-41.35 [-66.48;16.22]	-34.56 [-66.59;19.59]	0.072	-0.82 [-1.32;-0.32]	-0.69 [-1.33;-0.39]	0.072
Octubre	25	-18.11 [-48.40;12.18]	-18.81 [-40.80;5.19]	1.000	-18.11 [-48.40;12.18]	-18.81 [-40.80;5.19]	1.000	-0.37 [-0.99;0.25]	-0.39 [-0.84;0.11]	1.000
Noviembre	25	-12.41 [-38.05;13.23]	-11.30 [-43.73;16.56]	1.000	-12.41 [-38.05;13.23]	-11.30 [-43.73;16.56]	1.000	-0.19 [-0.57;0.20]	-0.17 [-0.66;0.25]	1.000
Diciembre	25	-22.96 [-44.73;-1.18]	-17.28 [-51.62;2.97]	1.000	-22.96 [-44.73;-1.18]	-17.28 [-51.62;2.97]	1.000	-0.37 [-0.72;-0.02]	-0.28 [-0.83;0.05]	1.000

Tramos LOESS por mes. La tabla resume los intervalos de dirección de la subserie original (span 0,60). En el mismo mes, anomalía y z producen los mismos intervalos porque son transformaciones afines positivas; sus gráficos muestran la escala propia.

Mes	Tramos sostenidos de aumento/disminución
Enero	aumento 1998-01–2008-01; disminución 2008-01–2022-01
Febrero	disminución 1998-02–2005-02; aumento 2005-02–2011-02; disminución 2011-02–2015-02; aumento 2015-02–2022-02
Marzo	aumento 1998-03–2010-03; aumento 2013-03–2022-03
Abril	aumento 1998-04–2009-04; disminución 2009-04–2022-04
Mayo	disminución 2003-05–2013-05; aumento 2013-05–2022-05
Junio	disminución 1998-06–2005-06; disminución 2007-06–2015-06; aumento 2015-06–2022-06
Julio	aumento 1998-07–2007-07; disminución 2007-07–2015-07; aumento 2015-07–2022-07
Agosto	aumento 1998-08–2008-08; disminución 2008-08–2015-08; aumento 2015-08–2022-08
Septiembre	disminución 1998-09–2013-09; aumento 2013-09–2022-09
Octubre	aumento 1998-10–2006-10; disminución 2006-10–2016-10; aumento 2016-10–2022-10
Noviembre	aumento 1998-11–2008-11; disminución 2008-11–2016-11; aumento 2016-11–2022-11
Diciembre	aumento 1998-12–2009-12; disminución 2009-12–2022-12

Sensibilidad mensual LOESS. Para cada subserie y representación se compararon los cambios netos al variar span, winsorizar extremos y retirar dos años de cada borde. Los resúmenes completos se guardan en CSV.

Mes	Representación	Cambio .45	Cambio .60	Cambio .75	RMS extremos	RMS bordes
Enero	IMERG original	-4.97	-4.38	-14.28	2.21	3.73
Febrero	IMERG original	7.01	-0.46	5.28	3.94	16.40
Marzo	IMERG original	58.99	60.07	52.05	2.68	12.17
Abril	IMERG original	-3.58	-9.54	-16.09	3.66	12.43
Mayo	IMERG original	-18.05	-9.75	-23.51	4.87	4.75
Junio	IMERG original	50.14	38.80	12.64	2.33	14.15
Julio	IMERG original	23.75	14.65	-7.95	5.29	4.30
Agosto	IMERG original	31.56	32.88	8.16	2.88	13.80
Septiembre	IMERG original	-111.70	-107.56	-103.09	3.61	3.86
Octubre	IMERG original	14.84	-1.76	-23.14	5.30	17.92
Noviembre	IMERG original	-6.84	-0.78	-14.39	1.59	14.02
Diciembre	IMERG original	-35.17	-38.85	-46.36	3.99	11.63
Enero	Anomalía	-4.97	-4.38	-14.28	2.21	3.73
Febrero	Anomalía	7.01	-0.46	5.28	3.94	16.40
Marzo	Anomalía	58.99	60.07	52.05	2.68	12.17
Abril	Anomalía	-3.58	-9.54	-16.09	3.66	12.43
Mayo	Anomalía	-18.05	-9.75	-23.51	4.87	4.75
Junio	Anomalía	50.14	38.80	12.64	2.33	14.15
Julio	Anomalía	23.75	14.65	-7.95	5.29	4.30
Agosto	Anomalía	31.56	32.88	8.16	2.88	13.80
Septiembre	Anomalía	-111.70	-107.56	-103.09	3.61	3.86
Octubre	Anomalía	14.84	-1.76	-23.14	5.30	17.92
Noviembre	Anomalía	-6.84	-0.78	-14.39	1.59	14.02
Diciembre	Anomalía	-35.17	-38.85	-46.36	3.99	11.63
Enero	Anomalía estandarizada	-0.09	-0.08	-0.27	0.04	0.07
Febrero	Anomalía estandarizada	0.11	-0.01	0.08	0.06	0.26
Marzo	Anomalía estandarizada	1.23	1.25	1.08	0.06	0.25
Abril	Anomalía estandarizada	-0.06	-0.16	-0.26	0.06	0.20
Mayo	Anomalía estandarizada	-0.31	-0.17	-0.40	0.08	0.08
Junio	Anomalía estandarizada	0.84	0.65	0.21	0.04	0.24
Julio	Anomalía estandarizada	0.42	0.26	-0.14	0.09	0.08
Agosto	Anomalía estandarizada	0.57	0.59	0.15	0.05	0.25
Septiembre	Anomalía estandarizada	-2.23	-2.14	-2.05	0.07	0.08
Octubre	Anomalía estandarizada	0.30	-0.04	-0.47	0.11	0.37
Noviembre	Anomalía estandarizada	-0.10	-0.01	-0.22	0.02	0.21
Diciembre	Anomalía estandarizada	-0.57	-0.63	-0.75	0.06	0.19

Las tres representaciones provienen de los mismos 300 valores y no son evidencias independientes. Al comparar el mismo mes y muestra, restar una constante deja sin cambio las pendientes OLS y Sen; dividir por $s_j > 0$ solo cambia su escala y conserva los órdenes para Kendall. Las diferencias de escala y las curvas se usan para interpretar la forma, no para multiplicar la evidencia. La incertidumbre calculada es temporal; no incluye incertidumbre de producto, ponderación espacial o cambios algorítmicos. Resultados y curvas completas, diagnósticos, sensibilidad y las doce subseries se entregan en archivos CSV/JSON e informe interactivo.

Referencias metodológicas. Newey y West (1987), HAC, DOI: [10.2307/1913610](https://doi.org/10.2307/1913610); Hirsch, Slack y Smith (1982), Kendall estacional y tendencia mensual, DOI: [10.1029/WR018i001p00107](https://doi.org/10.1029/WR018i001p00107); Sen (1968), pendiente basada en rangos, DOI: [10.1080/01621459.1968.10480934](https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934).

3.5. Incertidumbre, robustez y presentación

3.5. Incertidumbre, robustez y presentación

Alcance y decisión inferencial. Se analiza precipitación IMERG Final Run V07B como acumulado mensual (mm/mes), entre enero de 1998 y diciembre de 2022: 300/300 meses válidos, sin rellenar faltantes. Se fija $\alpha = 0,05$. Las pendientes representan el cambio del acumulado mensual por década, no un cambio de total anual. La inferencia principal usa OLS con efectos de mes y errores HAC; el contraste monotónico usa Mann–Kendall estacional y Sen con bootstrap por bloques de tres años. Las representaciones original, anomalía y z derivan de la misma muestra y no son evidencia independiente.

Consistencia entre métodos y representaciones. En el registro completo, OLS estacional y Sen estiman pendientes negativas en las tres representaciones; para IMERG original son -11.03 mm/mes por década (IC95

Comparación por mes y pruebas múltiples. Se controla la tasa de falsos descubrimientos mediante Benjamini–Hochberg (FDR) sobre las 12 pruebas mensuales de IMERG original. Se reportan también pendiente OLS con IC HAC y pendiente Sen con IC por bloques; el valor q decide la significancia mensual. No se seleccionan resultados por su valor p sin mostrar la familia completa.

Mes	n	OLS [IC95] mm/mes/década	Sen [IC95] mm/mes/década	p MK	q FDR
Enero	25	-10,35 [-34,69; 14,00]	-5,72 [-33,88; 14,69]	0.592	0.646
Febrero	25	4,90 [-44,25; 54,06]	12,86 [-29,32; 34,72]	0.577	0.646
Marzo	25	18,51 [-3,71; 40,73]	18,90 [-2,53; 36,96]	0.125	0.646
Abril	25	-9,88 [-36,31; 16,55]	-12,34 [-36,51; 15,56]	0.347	0.646
Mayo	25	-16,37 [-45,09; 12,34]	-13,31 [-44,04; 11,56]	0.367	0.646
Junio	25	-5,12 [-46,50; 36,27]	-10,53 [-40,25; 30,56]	0.653	0.653
Julio	25	-12,42 [-35,26; 10,41]	-13,03 [-41,78; 13,62]	0.501	0.646
Agosto	25	-6,79 [-37,59; 24,01]	-15,54 [-41,40; 24,18]	0.592	0.646
Septiembre	25	-41,35 [-66,48; -16,22]	-34,56 [-66,59; -19,59]	0.006	0.072
Octubre	25	-18,11 [-48,40; 12,18]	-18,81 [-40,80; 5,19]	0.336	0.646
Noviembre	25	-12,41 [-38,05; 13,23]	-11,30 [-43,73; 16,56]	0.491	0.646
Diciembre	25	-22,96 [-44,73; -1,18]	-17,28 [-51,62; 2,97]	0.169	0.646

Sensibilidad a persistencia. Como en el artículo de referencia, la dependencia temporal se considera al evaluar Mann–Kendall. Se conserva el bootstrap de bloques anuales completos como aproximación principal y se varía la longitud entre 1 y 4 años. Esta sensibilidad informa cuánto depende el resultado del bloque; no reproduce los procedimientos MK3 ni MK4 del artículo. La longitud principal de 3 años se mantiene por continuidad con el punto 3.4. Con 25 años, no se interpreta con firmeza una estimación de memoria de muy largo plazo.

Bloque	Duración	Sen [IC95]	p MK por bloques
1 años	12 meses	-11.34 [-22.31; 2.03]	0.158
2 años	24 meses	-11.34 [-25.47; 3.06]	0.199
3 años	36 meses	-11.34 [-27.17; 2.70]	0.223
4 años	48 meses	-11.34 [-26.55; 5.10]	0.251

Sensibilidad a fechas y duración. Se repitió OLS estacional en el registro completo, suprimiendo dos años iniciales o finales, suprimiendo ambos extremos y en dos subperiodos. Se usaron fechas reales; los IC son HAC con rezago de 12 meses y las pendientes de subperiodos se interpretan como sensibilidad, no como evidencia de una ruptura por sí solas.

Muestra (fechas)	n	Pendiente [IC95]	p HAC
registro completo (1998-01-2022-12)	300	-11.03 [-26.06; 4.00]	0.150
sin primeros 2 años (2000-01-2022-12)	276	-8.60 [-24.91; 7.72]	0.302
sin últimos 2 años (1998-01-2020-12)	276	-20.93 [-34.81; -7.05]	0.003
sin 2 años en ambos extremos (2000-01-2020-12)	252	-20.10 [-35.88; -4.32]	0.013
1998-2010 (1998-01-2010-12)	156	9.98 [-32.14; 52.10]	0.642
2011-2022 (2011-01-2022-12)	144	17.17 [-43.67; 78.02]	0.580

El año más seco fue 2015 (1731.5 mm) y el más húmedo 2008 (3239.6 mm). Al omitir uno por vez, la pendiente OLS estacional varió entre -16.95 y -7.97 mm/mes por década. Al excluir los dos años extremos identificados, la estimación fue -7.51 mm/mes por década. Son estimaciones de sensibilidad, sin IC/p porque al quitar años cambia la continuidad temporal. La evaluación de extremos no elimina el ciclo anual: se omiten años completos.

Tendencia gradual y posible cambio de nivel. Para separar ambos patrones, se aplicó Pettitt a residuos de anomalías después de retirar la tendencia lineal estacional. La significancia se estimó con bootstrap circular bajo la hipótesis nula y bloques de 36 meses, incluyendo en cada réplica la búsqueda del corte más favorable; se exigieron al menos 24 meses a cada lado. El posible salto se expresa como diferencia entre medianas residuales y su IC condicional por remuestreo de bloques dentro de ambos segmentos. El punto de cambio es exploratorio y no implica por sí mismo una causa física.

Pettitt ubicó el corte candidato después de 2012-01 (diferencia mediana posterior-anterior -18.05 mm/mes; IC95

Homogeneidad y límites. Los 300 archivos de la serie analizada pertenecen a IMERG Final Run V07B; no hay cambios de fuente registrados ni meses ausentes. Esto reduce el riesgo de una ruptura causada por concatenar productos distintos, pero no demuestra homogeneidad perfecta frente a cambios de sensores o procesamiento retrospectivo. El estudio de Amirthanathan et al. (2023) compara MK3, bootstrap MK3bs y MK4, y usa Pettitt y Walker; aquí se adapta el control de persistencia mediante bloques y Pettitt. Walker requiere múltiples estaciones o sitios y no corresponde a una única cuenca. La prueba de Pettitt y el intervalo del salto se reportan como análisis complementarios condicionados a la serie y su longitud.

Referencia metodológica. Amirthanathan, G. E. et al. (2023). Regional significance of historical trends and step changes in Australian streamflow. *Hydrology and Earth System Sciences*, 27, 229–254. doi:10.5194/hess-27-229-2023.

3.6. Interpretación física de la variabilidad hidroclimática

Muestra y criterio de lectura. Se contrastan las series mensuales de precipitación de referencia CHIRPS, precipitación IMERG sobre el polígono, caudal de la estación Cartago y temperatura media ERA5-Land. Se usan únicamente fechas completas de las seis columnas disponibles (incluidas Tmin y Tmax auxiliares): enero de 1998–diciembre de 2022, 285 meses válidos de 300; 15 meses con algún faltante se conservan como vacíos. Los resultados de este contraste no reemplazan los análisis individuales de tendencia ni mezclan fuentes en una sola serie. Las anomalías se calculan restando a cada mes calendario su media de esta muestra común.

Ciclo anual y coherencia lluvia–caudal. CHIRPS e IMERG muestran un régimen bimodal, con periodos lluviosos alrededor de abril–mayo y octubre–noviembre; el caudal aumenta en los periodos lluviosos y alcanza sus mayores medias en noviembre–diciembre. La coincidencia estacional es físicamente coherente con una respuesta de escorrentía, pero el máximo de caudal algo posterior y la variación entre meses pueden reflejar almacenamiento, tránsito por la red y la distribución espacial de lluvia. En las anomalías mensuales, la correlación contemporánea lluvia–caudal es $r = 0,542$ para CHIRPS y $r = 0,636$ para IMERG ($n = 285$). Cuando se compara lluvia con caudal de uno y dos meses después, esas correlaciones disminuyen: para IMERG, $r = 0,483$ y $0,379$, respectivamente. Es una asociación descriptiva, no un modelo causal ni una estimación de tiempo de concentración; los pares con rezago tienen menos meses completos. La diferencia entre CHIRPS e IMERG también recuerda que los productos no son intercambiables: su correlación de anomalías es $r = 0,791$, lejos de identidad.

Variable	<i>n</i>	Pendiente por década	IC 95 % HAC	Lectura del intervalo
CHIRPS	285	5,13 mm/mes	[-6,90; 17,16]	incluye cero
IMERG	285	-12,37 mm/mes	[-26,67; 1,93]	incluye cero
Caudal Cartago	285	2,91 m ³ /s	[-18,52; 24,34]	incluye cero
ERA5-Land <i>t</i> 2 <i>m</i>	285	0,174 °C	[-0,032; 0,380]	incluye cero

Las pendientes de la tabla son ajustes OLS con efectos de mes calendario y errores HAC con ventana de 12 meses, en la muestra común. Para precipitación indican cambio del acumulado mensual por década, no del total anual. Los intervalos de IMERG y caudal incluyen cero; su dirección tampoco coincide con la de CHIRPS. Esto limita la evidencia de un cambio secular común a las variables en 1998–2022. El 3.5 evaluó además la serie IMERG completa y no encontró una tendencia robusta ni un salto de nivel confirmado; esa conclusión no debe extrapolarse a las demás series.

Temperatura y procesos de almacenamiento. La asociación contemporánea entre anomalías ERA5-Land y Q es negativa ($r = -0,607$), y entre temperatura y lluvia IMERG también es negativa ($r = -0,551$). Estos valores pueden reflejar covariación climática, pero ERA5-Land es reanálisis, la temperatura media no mide evapotranspiración real y aquí no se ajustó por humedad, radiación, viento ni humedad del suelo. Por tanto, el mecanismo de mayor demanda evaporativa es plausible pero no demostrado. El relieve de la cuenca es amplio; no se incorporaron observaciones de nieve o deshielo, así que no se atribuye a esos procesos la señal mensual. La secuencia de anomalías estandarizadas permite comparar cuándo coinciden las desviaciones, no iguala las unidades ni convierte las asociaciones en evidencia independiente.

Contexto de la cuenca y evidencia de cambios de uso. El POMCA de La Vieja (2018) reporta, para su mapa de cobertura de referencia, 61,64 % de áreas agrícolas (incluidos pastos), 33,93 % de bosques y áreas seminaturales y 3,62 % de territorio artificializado; su análisis multitemporal describe leves reducciones de áreas agrícolas y naturales, junto con aumento de territorios artificializados, áreas húmedas y superficies de agua. El POMCA no califica como significativa la reducción de coberturas naturales desde 1950. La tesis de Maldonado Santafé (2021) documenta cambios entre 2000 y 2020 y señala el reemplazo de áreas agrícolas heterogéneas por pastos hacia 2020. Estos antecedentes documentan transformación, urbanización y presión sobre cobertura, pero no una pérdida forestal abrupta fechada que coincida con un cambio hidrológico específico. Cambios de cobertura pueden modificar infiltración, almacenamiento, evapotranspiración y escorrentía rápida. El estudio de modelación WEAP para La Vieja considera demandas de agua para consumo, agricultura/café y generación hidroeléctrica en tributarios; esto documenta usos y presiones a investigar, pero no establece que hayan cambiado durante nuestro periodo ni cuantifica su efecto en Q Cartago. En las fuentes consultadas no se encontró una serie fechada de nuevos embalses, reglas de operación o cambios de caudal turbinado; la mención de demanda hidroeléctrica no demuestra que exista regulación aguas arriba de la estación.

Hipótesis	Grado de respaldo	Evidencia favorable	Evidencia faltante o contraste necesario
Variabilidad climática interanual/ENSO	Plausible; no cuantificada aquí	El patrón lluvia–Q es coherente y los estudios locales consideran episodios ENSO al revisar extremos.	Alinear un índice NOAA ONI/RONI con las anomalías y probar asociaciones con rezagos; separar variabilidad de tendencia.
Cambio de producto de precipitación	Limitación importante de atribución	Pendientes opuestas CHIRPS/IMERG y correlación de anomalías $r = 0,791$.	Validación con pluviómetros y evaluación de sesgo/cambios del producto; no tratar la diferencia como cambio climático.
Cobertura/uso del suelo	Mecanismo plausible; evidencia temporal indirecta	POMCA y tesis local registran transformación y expansión de pastos en ventanas 2000–2020.	Mapas anuales o por subcuenca y fechas de cambio, comparados con caudales y lluvia homogéneos.
Extracciones y operación	Presión documentada; efecto no evaluado	Estudios de cuenca incluyen demandas humanas, agrícolas e hidroeléctricas.	Concesiones y volúmenes por año, retornos, horarios de operación, existencia y operación de embalses y cambios documentados aguas arriba de Cartago.
ET y almacenamiento	Hipótesis física débilmente respaldada	Correlación negativa contemporánea temperatura–Q y memoria hidrológica posible.	ET/PET, humedad del suelo, radiación, humedad, viento y métricas de almacenamiento; controlar precipitación.
Homogeneidad de medición	No observada en los archivos disponibles	IMERG analizado como una sola versión V07B; no se concatenaron fuentes dentro de esa serie.	Metadatos de estaciones IDEAM y cambios de instrumento/emplazamiento; evaluación de homogeneidad y del procesamiento retrospectivo satelital.

Clima, variabilidad y observación. El periodo común de 25 años puede cubrir fases multianuales distintas; el resultado de una tendencia es sensible al inicio/final del registro, como mostró el análisis IMERG del apartado 3.5. El POMCA y la tesis local describen el ciclo bimodal y revisan ENSO al valorar datos extremos, pero no se descargó ni se ajustó aquí una serie ONI/RONI. Por ello ENSO y otras oscilaciones de baja frecuencia quedan como explicaciones por contrastar, no como causas confirmadas. Los huecos (15/300 meses en la muestra común), el carácter satelital de ambas precipitaciones, la naturaleza de reanálisis de ERA5-Land y la condición de caudal en estación puntual limitan la atribución. No se detectó en este trabajo un cambio de instrumento o de estación; tampoco se cuenta con el historial técnico completo para descartarlo.

Análisis integrado de los resultados. En los 25 años comparables, los intervalos de confianza incluyen cero para las tendencias de IMERG, CHIRPS, Q Cartago y ERA5-Land; además, las dos estimaciones de precipitación apuntan en direcciones distintas. Con estos datos no se distingue una tendencia común entre las variables. Lo que sí se observa es que las anomalías de lluvia y caudal suelen coincidir en el mismo mes, un patrón compatible con la respuesta lluvia–escorrentía y con el almacenamiento y tránsito del agua por la cuenca. El análisis IMERG del apartado 3.5 tampoco confirmó el salto de nivel candidato, y la forma LOESS sigue siendo exploratoria. Aunque los documentos de la cuenca describen cambios de cobertura y demandas hídricas, sus fechas y escalas no permiten conectarlos directamente con las variaciones detectadas en Cartago. Para sostener esa explicación harían falta cambios locales fechados, junto con registros homogéneos de caudal y precipitación, ONI/RONI, evapotranspiración y humedad del suelo, metadatos instrumentales y datos anuales de concesiones y operación hidráulica.

Fuentes de contexto. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), *Documento general POMCA Río La Vieja* (2018), [documento oficial](#). Maldonado Santafé, L. C. (2021), *Oferta hídrica ante escenarios de cambio climático en la cuenca hidrográfica La Vieja: Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, [repositorio institucional](#). Stockholm Environment Institute, *Modelación del recurso hídrico en la cuenca del río La Vieja en Colombia*, [ficha del estudio](#). NOAA Climate Prediction Center, *Oceanic Niño Index*, [datos y metodología](#).